清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 12

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（Stieltjes 积分） 如果不加说明，μ 表示的是有界闭区间 $I=[a,b]$ 上的一个递增的函数。下面题目中 A1)，A3)，A4)，A5)，A6) 是对概念的直接验证，可以不提交作业。

A1) 对于任意两个分划 $\sigma,\sigma'\in\mathcal{S}(I)$，我们有

$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma').$$

A2) 对任意的 $\rho\in C\big([a,b]\big)$，$\rho\geqslant 0$，$\mu(x)=\displaystyle\int_a^x\rho(x)dx$。证明，对任意的 $f\in\mathcal{R}\big([a,b]\big)$，都有 $f\in\mathcal{R}\big([a,b];\mu\big)$ 并且

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^b f(x)\rho(x)dx.$$

特别地，假设 μ 连续可微（μ 默认是递增的），我们有

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^b f\mu'.$$

A3) 证明，$\mathcal{R}(I,\mu)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间并且积分算子

$$\int_a^b\cdot\,d\mu:\mathcal{R}(I;\mu)\to\mathbb{R},\quad f\mapsto\int_a^b f d\mu$$

是线性映射。

A4) 假设 $f_1,f_2\in\mathcal{R}(I,\mu)$。如果对任意的 $x\in I$，我们都有 $f_1(x)\leqslant f_2(x)$，那么，

$$\int_a^b f_1 d\mu\leqslant\int_a^b f_2 d\mu.$$

A5)（区间可加性）如果 $f\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么对任意的 $c\in[a,b]$，f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上的限制都是 Stieltjes 可积的并且

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^c f d\mu+\int_c^b f d\mu.$$

A6) 如果 $f,g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么 $f\cdot g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$。

A7) 我们在区间 $[0,\infty)$ 定义 Stieltjes 积分：假设 $f\in C([0,\infty)$ 是有界连续函数，定义

$$\int_0^\infty f d\mu=\lim_{M\to\infty}\int_0^M f d\mu.$$

假设 $\{\alpha_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正实数所组成的序列并且 $\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\alpha_n$ 收敛，定义递增函数 $\mu=\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\alpha_n\mathbf{1}_{\geqslant n}$。那么，我们有

$$\int_1^\infty f d\mu=\sum_{n=1}^\infty\alpha_n f(n).$$

A8)（第一积分中值定理）$f, g \in \mathcal{R}([a,b];\mu)$ 是实值 Riemann 可积函数。我们假设对任意的 $x \in [a,b]$，$g(x) \geqslant 0$。令

$$m = \inf_{x\in I} f(x), \quad M = \sup_{x\in I} f(x).$$

那么，存在 $\ell \in [m, M]$，使得

$$\int_a^b f g d\mu = \ell \int_a^b g d\mu.$$

特别地，如果进一步要求 f 是连续函数，那么存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b f g d\mu = f(\xi) \int_a^b g d\mu.$$

A9) 你是否可以构造一个 Stieltjes 积分来说明 Abel 求和法也是 Stieltjes 积分意义下的分部积分公式的特例?

习题 B（反常积分收敛的判断）以下记号中，b 可以是 ∞。

B1) (Cauchy 判别法) 假设 $f : [a,b) \to \mathbb{R}$，对任意 $b^- < b$，f 在 $[a,b^-]$ 上可积。证明，反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $b(\varepsilon) \in (a,b)$, 使得对任意 $b', b'' > b(\varepsilon)$, $\left|\int_{b'}^{b''} f(x)dx\right| < \varepsilon$。

B2) (比较判别法，已经证明，可不交作业) 如果 $|f|$ 在 $[a,b)$ 上反常可积，就称积分 $\int_a^b f(x)dx$ **绝对收敛**。证明，如果 $|f(x)| \leqslant F(x), x \in [a,b)$ 并且 $\int_a^b F(x)dx$ 收敛，那么积分 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛。

B3) 证明 **Dirichlet 判别法**：假设 $f, g : [a,\infty) \to \mathbb{R}$ 满足

- f 是连续函数并且存在 $A > 0$，使得对任意的 $M \geqslant a$，我们都有

$$\Big|\int_a^M f(x)dx\Big| \leqslant A.$$

- g 是单调函数并且 $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$。

那么反常积分 $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛。

（你可以查阅文献来证明这个判别法，一个好的开始是先假设 f 和 g 都是连续可微的，一般的情形可以考虑 Stieltjes 积分。请对比级数收敛的 Dirichlet 判别法以及相应的证明，你可以看到 Abel 求和法和分部积分之间的相似性）

B4) 证明 **Abel 判别法**：假设 $f, g : [a,\infty) \to \mathbb{R}$ 满足

- 反常积分 $\int_a^\infty f(x)dx$ 存在。
- g 是单调函数并且 g 有界。

那么反常积分 $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛。（请对比级数收敛的 Abel 判别法以及相应的证明）

B5) 判断下列积分的收敛性 (绝对收敛、条件收敛、发散)

$$(1)\int_0^{+\infty}\frac{\log(1+x)}{x^p}dx \qquad (2)\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx \qquad (3)\int_1^{+\infty}\sin x^2dx$$

$$(4)\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx \qquad (5)\int_0^{2\pi}\frac{dx}{\cos^p x\cos^q x},\ p,q>0 \qquad (6)\int_0^{+\infty}x^p\sin(x^q)dx$$

$$(7)\int_0^{+\infty}\frac{x^p\sin x}{1+x^q},\ q\geq 0 \qquad (8)\int_0^{\pi/2}\frac{\log\sin x}{\sqrt{x}}dx \qquad (9)\int_e^{+\infty}\frac{\log\log x}{\log x}\sin xdx$$

8 字班的考试题（之一）（不交作业，鼓励讨论）

题目 C（振荡积分）

我们采取下面的约定：$F(t)$ 和 $G(t)$ 是 $[1,+\infty)$ 上定义的两个函数，$\lim\limits_{t\to\infty}G(t)=0$。我们假设对任意的 $t\geqslant 1$，$G(t)\neq 0$。如果

$$\lim_{t\to\infty}\frac{F(t)}{G(t)}=1,$$

我们就说 $F(t)$ 和 $G(t)$ 是**均阶的**（即收敛到 0 的速度是一样的）并记作 $F(t)\sim G(t)$。

第一部分：相函数是实值的情形

C1) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C^1([0,d])$。证明，存在常数 C（可能依赖于 g 和 d），使得

$$\Big|\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\Big|\leqslant\frac{C}{t}.$$

C2) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\sim\frac{g(0)}{t}.$$

（提示：利用积分换元 $y=tx$）

C3) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx^2}g(x)dx\sim\frac{\sqrt{\pi}\cdot g(0)}{2\sqrt{t}}.$$

（提示：我们课堂上已经证明了 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$）

对于 $t\geqslant 1$，$f\in C([a,b])$ 和 $\varphi\in C([a,b])$，我们定义函数

$$F(t)=\int_a^b e^{-t\varphi(x)}f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $t\to+\infty$ 时，$F(t)$ 的行为。

C4) 假设 $\varphi \in C^1([a,b])$，并且对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$。为了简单起见，我们进一步假设 $\varphi'(x) > 0$。令 $d = \varphi(b) - \varphi(a)$。证明，映射

$$\Phi : [a,b] \to [0,d], \quad x \mapsto \varphi(x) - \varphi(a),$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

C5) 假设 $\varphi \in C^1([a,b])$，并且对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$。证明，如果 $f(a) \neq 0$，当 $t \to +\infty$ 时，

$$F(t) \sim \frac{f(a)}{\varphi'(a)} \frac{e^{-t\varphi(a)}}{t}.$$

（提示：利用 B4) 中的函数做积分换元）

C6) 假设 $\varphi \in C^2([a,b])$，$\varphi'(a) = 0$，$\varphi''(a) > 0$ 并且对任意 $x \in (a,b]$，$\varphi'(x) > 0$。令 $d = \sqrt{\varphi(b) - \varphi(a)}$。证明，映射

$$\Psi : [a,b] \to [0,d], \quad x \mapsto \sqrt{\varphi(x) - \varphi(a)},$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

特别地，试计算 $\Psi'(a)$。

（提示：考虑 φ 的二阶的 Taylor 展开。）

C7) 假设 $\varphi \in C^2([a,b])$，$\varphi'(a) = 0$，$\varphi''(a) > 0$ 并且对任意 $x \in (a,b]$，$\varphi'(x) > 0$。证明，如果 $f(a) \neq 0$，当 $t \to +\infty$ 时，

$$F(t) \sim \frac{\sqrt{\pi} f(a)}{\sqrt{2\varphi''(a)}} \frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

（提示：利用 B6) 中的函数做积分换元）

C8) 给定两个函数 $f \in C\big((0,+\infty)\big)$，$\varphi \in C^2\big((0,+\infty)\big)$。我们假设

- 存在唯一的 $a \in (0,\infty)$，使得 $\varphi'(a) = 0$；
- $\varphi''(a) > 0$，$f(a) \neq 0$；
- 反常积分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-\varphi(x)} |f(x)| dx$ 收敛。

证明，当 $t \to +\infty$ 时，函数 $G(t) = \displaystyle\int_0^\infty e^{-t\varphi(x)} f(x) dx$ 满足

$$G(t) \sim \frac{\sqrt{2\pi} f(a)}{\sqrt{\varphi''(a)}} \frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

C9) 对于 $x > 0$，定义函数

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

对于正整数 n，试计算 $\Gamma(n)$。

C10) 证明 Stirling 公式：

$$n! \sim \sqrt{2\pi} \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}.$$

（提示：我们有 $\Gamma(n+1) = n^{n+1} \displaystyle\int_0^\infty e^{-n(x-\log x)} dx$。）

第二部分：振荡积分

对于 $\lambda \geqslant 1$，$f \in C^\infty([a,b])$ 和 $\varphi \in C^\infty([a,b])$，我们定义函数

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $\lambda \to +\infty$ 时，$I(\lambda)$ 的行为。

C11) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$。我们定义映射

$$L : C^\infty([a,b]) \to C^\infty([a,b]), \quad h \mapsto \frac{1}{i\lambda\varphi'(x)} h'(x),$$
$$M : C^\infty([a,b]) \to C^\infty([a,b]), \quad h \mapsto -\Big(\frac{h}{i\varphi'}\Big)'(x),$$

假设 $g, h \in C^\infty([a,b])$。证明，如果 h 在 a 和 b 附近恒为 0（即存在 $c > 0$，使得当 $x \in [a, a+c] \cup [b-c, b]$ 时，$h(x) = 0$），那么

$$\int_a^b h \cdot Lg = \frac{1}{\lambda} \int_a^b g \cdot Mh.$$

C12) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$ 并且 f 在 a 和 b 附近恒为 0。证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，都存在**不依赖**于 λ 的常数 c_n，使得

$$|I(\lambda)| \leqslant \frac{c_n}{\lambda^n}.$$

（提示：注意到 $Le^{i\lambda\varphi(x)} = e^{i\lambda\varphi(x)}$。）

C13) 假设存在 $\delta > 0$，使得对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi'(x)| \geqslant \delta$ 并且 $\varphi'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_1，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda\cdot\varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_1}{\lambda\delta}$$

C14) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在唯一的 $c \in [a,b]$，使得

$$|\varphi'(c)| = \inf_{x\in[a,b]} |\varphi'(x)|.$$

进一步证明，对任意的 $x \in [a,b]$，我们的都有

$$|\varphi'(x)| \geqslant |x - c|.$$

*C15) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda\cdot\varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}}.$$

C16) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在不依赖**于 λ，φ，f，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda\cdot\varphi(x)} f(x)dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}} \Big(|f(a)| + \int_a^b |f'(x)|dx \Big).$$